

Dátum uvoľnenia 13-XI-2009

Dátum revízie 24-III-2024

Číslo revízie 2

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR</b>                 |
| Cat No. :         | <b>W00306</b>                                              |
| Synonymá          | Cobalt muriate hexahydrate; Cobaltous chloride hexahydrate |
| Č. CAS            | 7791-13-1                                                  |
| Molekulový vzorec | Cl <sub>2</sub> Co . 6 H <sub>2</sub> O                    |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Nebezpečnosť pre zdravie

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Akútna orálna toxicita                       | Kategória 4 (H302)   |
| Akútna inhalacná toxicita – prach a aerosóly | Kategória 4 (H332)   |
| Respiračná senzibilizácia                    | Kategória 1 (H334)   |
| Kožná senzibilizácia                         | Kategória 1 (H317)   |
| Mutagenita zárodočných buniek                | Kategória 2 (H341)   |
| Karcinogenita                                | Kategória 1B (H350i) |
| Reprodukčná toxicita                         | Kategória 1B (H360F) |

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akútna vodná toxicita    | Kategória 1 (H400) |
| Chronická vodná toxicita | Kategória 1 (H410) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## Výstražné upozornenia

- H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
- H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti
- H341 - Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
- H350i - Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu
- H360F - Môže poškodiť plodnosť
- H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
- H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

## Bezpečnostné upozornenia

- P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie
- P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
- P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať
- P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
- P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

## Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka                          | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 |                   | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                      |
| chlorid kobaltnatý              | 7646-79-9 | EEC No. 231-589-4 | -                   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Zložka             | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| chlorid kobaltnatý | Carc. 1B (H350i) :: C>=0.01%         | 10       | -                       |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážite túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

## 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

## 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

U citlivých osôb môže spôsobiť senzibilizáciu. Môže byť indikované použitie epinefrínu.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nehorľavá látka, ktorá sama nehorí, ale pri zahrievaní sa môže rozkladať a uvoľňovať žieravé a/alebo toxické výpary. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

**Nebezpečné produkty horenia**

Cobalt oxides, Plynny chlorovodík.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vôd materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady. Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

## 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte (prach, výpary, hmlu, plyn). Nepožívejte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

| Zložka                          | Európska únia | Veľká Británia                                                                                                                         | Francúzsko | Belgicko | Španielsko                                     |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate |               | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens.                                                   |            |          | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| chlorid kobaltnatý              |               | Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (As Co)<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (As Co) |            |          | VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (as Co)         |

| Zložka                          | Taliansko | Nemecko | Portugalsko                         | Holandsko | Fínsko                                 |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate |           | Haut    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| chlorid kobaltnatý              |           | Haut    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Zložka                          | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko                                        | Poľsko | Nórsko                              |
|---------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | Haut    |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| chlorid kobaltnatý              | Haut    |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Zložka             | Bulharsko | Chorvátsko                                  | Írsko | Cyprus | Česká republika |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| chlorid kobaltnatý |           | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Co |       |        |                 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

| Zložka             | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko                                                | Turecko |
|--------------------|-------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| chlorid kobaltnatý |       |                     |           | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. Co NGV<br>Hud |         |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source

| Zložka             | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                                                                                       | Španielsko | Nemecko |
|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| chlorid kobaltnatý |               |                    | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end<br>of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L<br>urine end of shift at end<br>of workweek |            |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku                | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie<br>výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

#### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zariadenia sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

## Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.  
Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtrace: EN149: 2001

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

## Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.  
Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka Kryštalické                |                                                       |
| Vzhľad                                  | Červenkastofialová                    |                                                       |
| Zápach                                  | Bez zápachu                           |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia        | 86 °C / 186.8 °F                      |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | 400 °C                                |                                                       |
| pH                                      | 4.6                                   | 50 g/l aq.sol                                         |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| Rozpustnosť vo vode                     | 970 g/L (20°C)                        |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                       |
| chlorid kobaltnatý                      | 0.85                                  |                                                       |
| Tlak pár                                | zanedbateľné                          |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Sypná hustota                           | 1.92 g/cm <sup>3</sup>                |                                                       |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | Cl <sub>2</sub> Co . 6 H <sub>2</sub> O |
| Molekulová hmotnosť  | 237.93                                  |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka              |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nebezpečné reakcie

Pri bežnom spracovaní žiadne.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte tvorbe prachu. Nekompatibilné produkty. Vystavenie vlhkosti. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Cobalt oxides. Plynný chlorovodík.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

#### a) akútna toxicita;

Orálna

Kategória 4

Dermálna

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Inhalácia

Kategória 4

| Zložka                          | LD50 orálne       | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 766 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |
| chlorid kobaltnatý              | 586 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Kategória 1

Koža

Kategória 1

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

#### e) mutagenita zárodočných buniek;

Kategória 2

U ¾aúd sa vyskytli mutagénne účinky; Možné riziká ireverzibilných účinkov

#### f) karcinogenita;

Kategória 1B

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

karcinogén

| Zložka                          | EÚ           | UK | Nemecko | IARC     |
|---------------------------------|--------------|----|---------|----------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate |              |    |         | Group 2B |
| chlorid kobaltnatý              | Carc Cat. 1B |    |         | Group 2B |

**g) reprodukčná toxicita;  
Reprodukčné účinky**  
**Vývojové účinky  
Teratogenita**

Kategória 1B  
Experimenty preukázali účinky reprodukčnej toxicity u laboratórnych zvierat. Môže poškodiť plodnosť.  
U pokusných zvierat sa vyskytli vývojové účinky.  
U pokusných zvierat sa vyskytli teratogénne účinky.

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Cieľové orgány**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**j) aspiračná nebezpečnosť**

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

**Iné nepriaznivé účinky**

U pokusných zvierat sa udávajú tumorogénne účinky.

**Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené**

Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, ťažké splachovanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

**Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

| Zložka             | Sladkovodné ryby                    | perloočka veľká  | Sladkovodné riasy |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| chlorid kobaltnatý | Cyprinus carpio: LC50=0.33 mg/L 96h | 1.1-1.6 mg/L 48h |                   |

| Zložka                          | Microtox                                                                                                                                                                          | M-faktor |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | = 16 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min as Co++<br>= 160 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min as Co++<br>= 2.8 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min as Co++ |          |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

|                   |  |    |
|-------------------|--|----|
| chlorid kobaľnatý |  | 10 |
|-------------------|--|----|

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v èistiarni  
odpadových vôd

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie  
Na základe dodaných informácií, môže pretrvávajúť.  
Nie je relevantné pre anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v  
cistiarnach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

| Zložka            | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-------------------|---------|----------------------------------|
| chlorid kobaľnatý | 0.85    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom  
disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný.  
Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.  
Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

ALFAAW00306

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3077                                          |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka ohrozujúca životné prostredie, tuhá, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Cobalt (II) chloride                            |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 9                                               |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                             |

## ADR

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3077                                          |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka ohrozujúca životné prostredie, tuhá, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Cobalt (II) chloride                            |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 9                                               |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                             |

## IATA

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3077                                          |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka ohrozujúca životné prostredie, tuhá, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Cobalt (II) chloride                            |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 9                                               |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                             |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nebezpečný pre životné prostredie  
Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                          | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| chlorid kobaltnatý              | 7646-79-9 | 231-589-4 | -      | -   | X     | X    | KE-06095 | X    | X    |

| Zložka                          | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | -    | -                                             | -   | -   | X    | X     | X     |
| chlorid kobaltnatý              | 7646-79-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                                                | Č. CAS                 | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok                                                                                                                                     | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate<br>chlorid kobaltnatý | 7791-13-1<br>7646-79-9 | -<br>-                                                             | -<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -<br>SVHC Candidate list - 231-589-4 - Carcinogenic, Article 57a; Toxic for reproduction, Article 57c       |

Po dátume zákazu si používanie tejto látky vyžaduje buď povolenie, alebo sa môže používať len na vyňaté použitia, napr. použitie vo vedeckom výskume a vývoji, ktorý zahŕňa rutinnú analýzu alebo použitie ako medziprodukt.

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                          | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| chlorid kobaltnatý              | 7646-79-9 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

Smernica Rady z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka             | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| chlorid kobaltnatý | WGK3                            |                         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Zložka</b>      | <b>Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)</b>       |
| chlorid kobaltnatý | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65, RG 70 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití  
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí  
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu  
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti  
H350 - Môže spôsobiť rakovinu  
H341 - Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie  
H350i - Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu  
H360F - Môže poškodiť plodnosť  
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy  
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Health, Safety and Environmental Department

13-XI-2009

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cobalt(II) chloride hexahydrate, AR

Dátum revízie 24-III-2024

Dátum revízie

24-III-2024

Zhrnutie revízie

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list splňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**